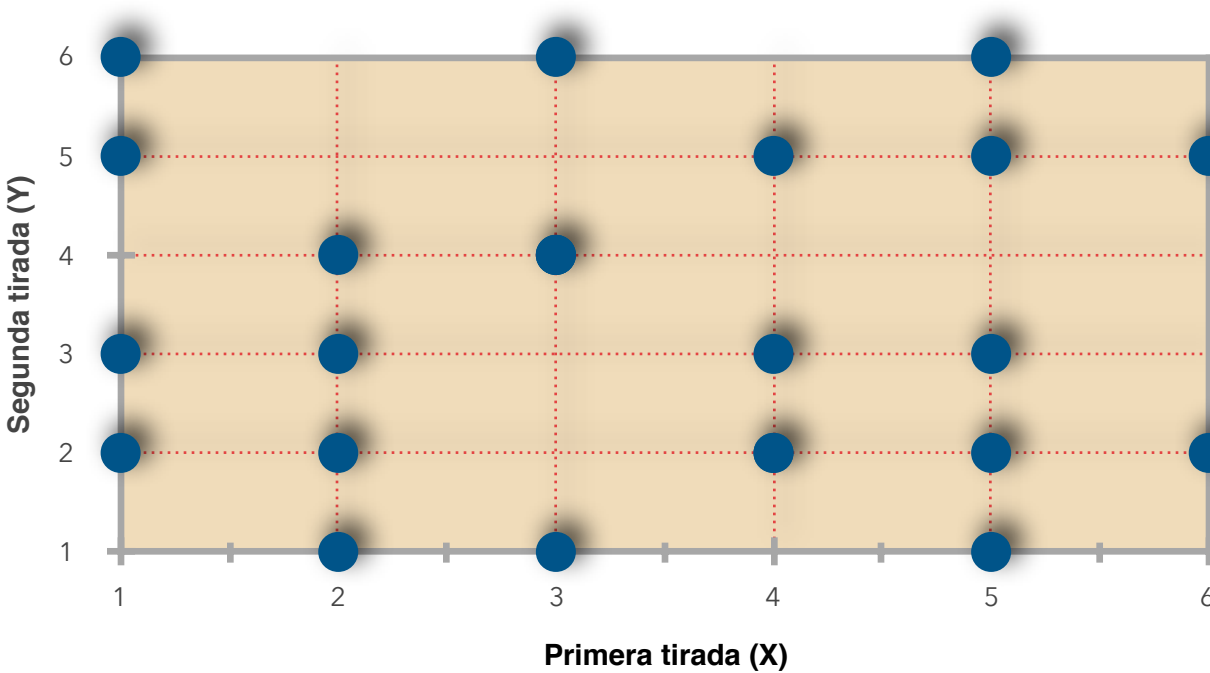


HOJA 2 - EJERCICIO 1

1. Se han lanzado dos dados 24 veces cada uno, designando por X el resultado del primer dado y por Y el del segundo

X	1	2	2	3	1	4	1	3	3	5	2	4	5	2	3	4	5	5	3	1	6	5	4	6
Y	2	3	2	4	3	2	5	4	1	6	4	5	1	1	4	3	5	2	6	6	2	3	2	5

Nube de dispersión de las tiradas (X, Y)



- Construye la tabla de frecuencias bidimensional asociada.
- Calcula las puntuaciones medias obtenidas con cada dado.
- ¿Qué tirada ha sido más homogénea?

X/Y	1	2	3	4	5	6	n_i	N_i	f_i	F_i	x_i*f_i	x2_i*f_i
1	0	1	1	0	1	1	4	4	0,167	0,167	0,167	0,167
2	1	1	1	1	0	0	4	8	0,167	0,333	0,333	0,667
3	1	0	0	3	0	1	5	13	0,208	0,542	0,625	1,875
4	0	2	1	0	1	0	4	17	0,167	0,708	0,667	2,667
5	1	1	1	0	1	1	5	22	0,208	0,917	1,042	5,208
6	0	1	0	0	1	0	2	24	0,083	1,000	0,500	3,000
n_j	3	6	4	4	4	3	24	3,375	MEDIA Y		3,333	MEDIA X
N_j	3	9	13	17	21	24		3	MEDIANA Y		3	MEDIANA X
f_j	0,125	0,250	0,167	0,167	0,167	0,125		2	MODA Y		3 y 5	MODA X
F_j	0,125	0,375	0,542	0,708	0,875	1,000		2,568	s2_y		2,472	s2_x
x_j*f_j	0,125	0,500	0,500	0,667	0,833	0,750		1,602	s_y		1,572	s_x
x2_j*f_j	0,125	1,000	1,500	2,667	4,167	4,500		0,475	CV_y		0,472	CV_x

Es más homogénea (menos dispersa) la primera tirada (variable X) ya que su CV es menor

- d) Calcula la puntuación más frecuente con el segundo dado si con el primero se obtuvo un 3.

X/Y	1	2	3	4	5	6			
3	1	0	0	3	0	1	5		
n _j	1	0	0	3	0	1	5	3,800	MEDIA Y X=3
N _j	1	1	1	4	4	5		4	Mediana Y X=3
f _j	0,200	0,000	0,000	0,600	0,000	0,200		4	MODA Y X=3
F _j	0,200	0,200	0,200	0,800	0,800	1,000		2,560	s _{2_Y} X=3
x _j *f _j	0,200	0,000	0,000	2,400	0,000	1,200		1,600	s _Y X=3
x _{2j} *f _j	0,200	0,000	0,000	9,600	0,000	7,200		0,421	CV_Y X=3

- e) **Calcula la puntuación máxima del 60% de las puntuaciones más bajas del primer dado si con el segundo se obtuvo un 2 o un 5**

[illegible]

HOJA 2 - EJERCICIO 2

2. Se realiza un estudio sobre la tensión de vapor de agua (ml de Hg.) a distintas temperaturas (oC). Se efectúan 20 medidas y los resultados son los siguientes, denotando por X la variable temperatura y por Y la variable tensión de vapor de agua:

X/Y	0.5-1.5	1.5-2.5	2.5-3.5
0-15	4	2	0
15-25	1	4	2
25-30	0	3	4

X/Y	1	2	3	n_i	N_i	f_i	F_i	d_i	x_i*f_i	x2_i*f_i
7,5	4	2	0	6	6	0,300	0,300	0,400	2,250	16,875
20	1	4	2	7	13	0,350	0,650	0,700	7,000	140,000
27,5	0	3	4	7	20	0,350	1,000	1,400	9,625	264,688
n_j	5	9	6	20	2,050	MEDIA Y			18,875	MEDIA X
N_j	5	14	20		2,056	MEDIANA Y			20,714	MEDIANA X
f_j	0,250	0,450	0,300		2,571	MODA Y			28,333	MODA X
F_j	0,250	0,700	1,000		0,548	s2_y			65,297	s2_x
d_j	5,000	9,000	6,000		0,740	s_y			8,081	s_x
x_j*f_j	0,250	0,900	0,900		0,361	CV_y			0,428	CV_x
x2_j*f_j	0,250	1,800	2,700							

a) ¿Cuál es la temperatura más frecuente si la tensión de vapor de agua es superior a 1.5?

X Y>1.5	2	3	n_i	N_i	f_i	F_i	d_i	x_i*f_i	x2_i*f_i	21,833	MEDIA X Y>1.5
7,5	2	0	2	2	0,133	0,133	0,133	1,000	7,500	24,167	MEDIANA X Y>1.5
20	4	2	6	8	0,400	0,533	0,600	8,000	160,000	26,818	MODA X Y>1.5
27,5	3	4	7	15	0,467	1,000	1,400	12,833	352,917	43,722	s2_{X Y>1.5}
										6,612	s_{X Y>1.5}
										0,303	CV_{X Y>1.5}

b) ¿Qué distribución está menos dispersa respecto a su media?

c) ¿Cuál es la tensión mínima del 40% de las tensiones más altas?

X/Y	1	2	3	n_i	N_i	f_i	F_i	d_i	x_i*f_i	x2_i*f_i
7,5	4	2	0	6	6	0,300	0,300	0,400	2,250	16,875
20	1	4	2	7	13	0,350	0,650	0,700	7,000	140,000
27,5	0	3	4	7	20	0,350	1,000	1,400	9,625	264,688
n_j	5	9	6	20	2,050	MEDIA Y			18,875	MEDIA X
N_j	5	14	20		2,056	MEDIANA Y			20,714	MEDIANA X
f_j	0,250	0,450	0,300		2,278	P60_Y			28,333	MODA X
F_j	0,250	0,700	1,000		2,071	MODA Y			65,297	s2_x
d_j	5,000	9,000	6,000		0,548	s2_y			8,081	s_x
x_j*f_j	0,250	0,900	0,900		0,740	s_y			0,428	CV_x
x2_j*f_j	0,250	1,800	2,700		0,361	CV_y				

Es más homogénea (menos dispersa) la variable Y ya que su CV es menor

d) Calcula la covarianza y analiza la relación lineal entre X e Y.

X/Y	1	2	3	n_ij*x_i*y_j	1	2	3	f_ij*x_i*y_j	1	2	3	4,056	COVARIANZA
7,5	4	2	0	7,5	30	30	0	7,5	1,500	1,500	0,000	0,678	CORRELACIÓN LINEAL
20	1	4	2	20	20	160	120	20	1,000	8,000	6,000		
27,5	0	3	4	27,5	0	165	330	27,5	0,000	8,250	16,500		

La covarianza es positiva: su relación lineal es positiva (cuando X crece, Y crece también). La correlación lineal es 0.5 < 0.678 < 0.7, por lo que diremos que X e Y tienen una relación lineal ni muy fuerte ni débil.

HOJA 2 - EJERCICIO 3

3. En un estudio sobre filtros de depuración se estudia el número de meses que dura el filtro (X) y el porcentaje de depuración que ofrece (Y), obteniéndose los siguientes resultados:

X/Y	55-65	65-85	85-95
3	0	2	1
6	2	4	1
12	4	1	0

- a) Calcula la media, moda y mediana de ambas variables.
- b) Calcula sus varianzas. ¿Podemos compararlas? Justifica la respuesta y determina cuál es más homogénea.

X/Y	60	75	90	n_i	N_i	f_i	F_i	x_i*f_i	x2_i*f_i
3	0	2	1	3	3	0,200	0,200	0,600	1,800
6	2	4	1	7	10	0,467	0,667	2,800	16,800
12	4	1	0	5	15	0,333	1,000	4,000	48,000
n_j	6	7	2	15	71,000	MEDIA Y		7,400	MEDIA X
N_j	6	13	15		69,286	MEDIANA Y		6,000	MEDIANA X
f_j	0,400	0,467	0,133		62,059	MODA Y		6,000	MODA X
F_j	0,400	0,867	1,000		104,000	s2_y		11,840	s2_x
d_j	0,600	0,350	0,200		10,198	s_y		3,441	s_x
x_j*f_j	24,000	35,000	12,000		0,144	CV_y		0,465	CV_x
x2_j*f_j	1440,000	2625,000	1080,000						

NUNCA se puede comparar las variantes ni las desviaciones típicas ya que son medidas de dispersión con dimensión: dependen de la magnitud de los datos. Para comparar necesitamos usar el CV (adimensional): la variable Y es más homogénea (menos dispersa) que X ya que tiene un CV menor

- c) Analiza la asociación lineal entre las variables.

X/Y	60	75	90	n _{ij} *x _i *y _j	60	75	90	f _{ij} *x _i *y _j	60	75	90	-21,400 COVARIANZA	
3	0	2	1	3	0	450	270	3	0,000	30,000	18,000 <th rowspan="3"> -0,610 CORRELACIÓN LINEAL</th>		-0,610 CORRELACIÓN LINEAL
6	2	4	1	6	720	1800	540	6	48,000	120,000	36,000		
12	4	1	0	12	2880	900	0	12	192,000	60,000	0,000		

La covarianza es negativa: su relación lineal es negativa (cuando X crece, Y decrece, y viceversa). La correlación lineal es $-0.7 < -0.610 < -0.5$, por lo que diremos que X e Y tienen una relación lineal negativa ni muy fuerte ni débil.

HOJA 2 - EJERCICIO 4

4. Se desea estudiar la relación entre la fuerza (Y en Kg) ejercida sobre cierto tipo de tuberías hasta quebrarlas, y el diámetro de las mismas (X en mm). Observadas ambas variables, hemos obtenida la siguiente muestra de 51 barras:

X/Y	40-50	50-60	60-70	70-80
40-50	5	2	0	0
50-60	9	7	6	4
60-70	1	4	8	1
70-80	0	0	4	0

- a) Calcula el diámetro medio de las tuberías y la fuerza media necesaria para quebrarlas.
- b) ¿Cuál de las dos variables es más heterogénea?
- c) Calcula los cuartiles de ambas distribuciones.
- d) Calcula la moda de ambas distribuciones.
- e) El 15% de las barras de menor diámetro y el 35% de las barras de mayor diámetro son rechazadas. Determina entre que diámetros las barras son aceptables.

X/Y	45	55	65	75	n_i	N_i	f_i	d_i	F_i	x_i*f_i	x2_i*f_i
45	5	2	0	0	7	7	0,137	0,700	0,137	6,176	277,941
55	9	7	6	4	26	33	0,510	2,600	0,647	28,039	1542,157
65	1	4	8	1	14	47	0,275	1,400	0,922	17,843	1159,804
75	0	0	4	0	4	51	0,078	0,400	1,000	5,882	441,176
n_j	15	13	18	5	51	57,549	MEDIA Y			57,941	MEDIA X
N_j	15	28	46	51		58,077	MEDIANA Y			57,115	MEDIANA X
f_j	0,294	0,255	0,353	0,098		62,778	MODA Y			56,129	MODA X
F_j	0,294	0,549	0,902	1,000		97,424	s2_y			63,899	s2_x
d_j	1,500	1,300	1,800	0,500		9,870	s_y			7,994	s_x
x_j*f_j	13,235	14,020	22,941	7,353		0,172	CV_y			0,138	CV_x
x2_j*f_j	595,588	771,078	1491,176	551,471		48,500	Q1			52,212	Q1
						65,694	Q3			63,750	Q3
						45,100	P15			50,250	P15
						62,861	P65			60,107	P65

La variable X es más homogénea (menos dispersa) que Y ya que tiene un CV menor. Los diámetros serán aceptables entre el p15 y el p65

- e) Estudia la relación lineal entre ambas.
- ¿Cuándo X aumenta, Y disminuye?

X/Y	45	55	65	75
45	5	2	0	0
55	9	7	6	4
65	1	4	8	1
75	0	0	4	0

n_ij*x_i*y_j	45	55	65	75
45	10.125	4950	0	0
55	22.275	21.175	21.450	16.500
65	2925	14.300	33.800	4875
75	0	0	19.500	0

f_ij*x_i*y_j	45	55	65	75
45	198,529	97,059	0,000	0,000
55	436,765	415,196	420,588	323,529
65	57,353	280,392	662,745	95,588
75	0,000	0,000	382,353	0,000

35,640
COVARIANZA
0,452
CORRELACIÓN LINEAL

La covarianza es positiva: su relación lineal es positiva (cuando X crece, Y también lo hace). La correlación lineal es 0.3 < 0.452 < 0.5, por lo que diremos que X e Y tienen una relación lineal positiva débil.